

Rhythm-to-Motion Evaluation and Compound Rhythm Training Plan

更新日期：2026-06-17

1. 研究目标

当前阶段的首要任务不是继续训练新模型，而是建立一套更完整的 rhythm-to-motion evaluation protocol。现有结果主要依赖 BAS、Beat F1、G1Dist、G1Div 等指标，但这些指标仍不足以判断生成动作是否真正响应了输入节奏结构，也不能充分解释动作是否通过合理的 G1 身体运动完成节奏表达。

本阶段目标分为两步：

1. 建立 rhythm_eval_suite，用于评估节奏与动作之间的对应关系、身体部位响应以及机器人可执行性。
2. 在 evaluation protocol 稳定后，再训练 compound_rhythm_v1 条件模型，用更丰富的节奏特征替代当前过于简单的 1D/8D beat 表示。

该计划遵循 evaluation-first 原则：先明确如何评价“节奏是否被正确表达”，再训练新的 rhythm-conditioned generation model。

2. 现有 BAS 的不足

BAS 的基本思想是检测 motion beat 与 music beat 的时间接近程度。该指标在 AIST++、EDGE 等 music-to-dance 工作中较常见，适合衡量整体节拍对齐程度。但在当前 G1 机器人舞蹈生成任务中，仅使用 BAS 存在以下不足：

- 无法区分普通 beat、downbeat、accent、offbeat 和 subdivision。
- 无法判断动作是否响应了连续 rhythm phase，而不只是靠近某些离散 beat 点。
- 无法判断节奏响应来自手腕、脚部、躯干还是全身。
- 无法识别模型是否通过 wrist jitter 或 foot jitter 提高 beat 分数。
- 无法反映 beat 附近是否存在合理的 foot contact、near support 和机器人稳定性。
- 无法解释高 beat score 是否伴随 foot sliding、ground penetration、high foot lift 或 root instability。

因此，BAS 应保留为基础指标，但不能作为唯一结论依据。

3. Evaluation 指标体系

新的 evaluation protocol 分为四类：rhythm timing、compound rhythm structure、body response 和 robot feasibility。

3.1 Rhythm Timing Metrics

这组指标评估 motion beat 与目标 rhythm event 的时间关系。

指标	方向	定义	作用
BeatPrecision	↑	匹配到目标 beat 的 motion beat 数量 / 全部 motion beat 数量	衡量生成动作是否产生过 beat
BeatRecall	↑	被 motion beat 匹配到的目标 beat 数量 / 全部目标 beat 数量	衡量目标节拍是否被动作覆盖
BeatF1	↑	Precision 和 Recall 的调和平均	同时惩罚乱卡点和漏拍
BeatTimingMeanFrames	→ 0	匹配成功的 motion beat 相对 target beat 的平均帧偏移	判断动作整体提前或滞后
BeatTimingStdFrames	↓	匹配偏移的标准差	判断 timing 是否稳定
MotionBeatDensity	合理	单位时间内检测到的 motion beat 数量	判断动作事件是否过少或过多
BeatDensityRatio	→ 1	motion beat density / target beat density	判断生成动作节奏密度是否匹配
OffbeatFalsePositiveRate	↓	未匹配到目标 event 的 motion beat 比例	检测 off-beat jitter 或多拍

解释方式：

- Precision 高、Recall 低：动作卡点较准，但漏掉大量目标 beat。
- Precision 低、Recall 高：动作事件较多，但存在大量 false beat。

- Timing mean 偏正：动作整体滞后。
- Timing mean 偏负：动作整体提前。
- Density ratio 明显大于 1：可能存在 jitter 或过度动作事件。
- Density ratio 明显小于 1：动作过于平滑或缺少节奏事件。

3.2 Compound Rhythm Structure Metrics

这组指标用于复合节奏任务，不只考察主拍，还考察节奏层级和周期结构。

指标	方向	定义	作用
DownbeatHitRate	↑	downbeat 附近是否存在显著 motion beat 或 energy response	衡量小节强拍是否被动作强调
AccentHitRate	↑	accent event 附近是否存在动作强调	衡量模型是否区分强弱节奏
WeakStrongContrast	↑	强拍响应强度与弱拍响应强度的差异	防止所有 beat 被同等处理
OffbeatHitRate	↑	offbeat event 附近是否存在动作响应	评估副拍和切分节奏表达
SubdivisionHitRate	↑	half/quarter/eighth/triplet 等 subdivision 是否被动作响应	评估复杂节奏型控制能力
PhaseAlignmentScore	↑	motion energy 或 motion beat 是否与 beat/bar phase 对齐	衡量动作是否连续跟随 rhythm

这些指标不是 EDGE 原始标准指标，而是为复合节奏生成任务引入的结构化评估。DiscoForcing 的启发在于：节奏条件不应仅包含离散 beat pulse，还应包含 rhythm pattern 与 continuous periodic/phase alignment signal。

3.3 Body Response Metrics

这组指标评估节奏响应发生在哪些身体部位。

指标	方向	定义	作用
WristBeatF1	诊断	仅使用 wrist keypoints 检测 motion beat 后计算 F1	判断节奏响应是否集中在手腕
FootBeatF1	↑	使用 foot/ankle keypoints 检测 motion beat 后计算 F1	判断脚步是否参与节奏
TorsoBeatF1	↑	使用 pelvis/torso keypoints 检测 motion beat 后计算 F1	判断躯干和重心是否参与节奏
FullBodyBeatF1	↑	使用全身 keypoints 检测 motion beat 后计算 F1	衡量整体身体节奏响应
WristDominanceRatio	↓/适中	wrist response 相对 full-body response 的比例	检测模型是否依赖手腕
BodyEnergyCorrelation	↑	body-group motion energy 与 rhythm/accent strength 的相关性	判断动作强弱是否跟随节奏

分析原则：

- WristBeatF1 高而 FootBeatF1、TorsoBeatF1 低，说明模型可能主要通过手腕制造 beat event。
- FootBeatF1 高但 FootSliding 高，说明脚部参与节奏但物理质量不足。
- TorsoBeatF1 和 FullBodyBeatF1 较高通常更接近视觉上的全身舞蹈响应。

3.4 Robot Feasibility Metrics

这组指标面向 Unitree G1 和后续 SONIC/WBC tracking，主要衡量生成 reference motion 是否具有机器人可执行性。

指标	方向	定义	作用	来源
FootContactOnBeatRate	↑	target beat 附近是否至少一只脚接触地面	判断 beat 落点是否具备支撑条件	项目
NearSupportOnBeatRate	↑	target beat 附近是否至少一只脚接近地面	reference motion 中更稳健的支撑近似	项目
NoNearSupportRate	↓	没有 near-support 的帧比例	评估潜在 tracking 不稳定风险	项目
FootHighLiftRate	↓	脚高于阈值的帧比例	检测脚部悬空、高抬脚问题	项目
WristJerkMean	↓	wrist keypoint jerk 均值	检测手腕高频抖动	动作
FootJerkMean	↓	foot keypoint jerk 均值	检测脚部高频抖动	动作
FootSliding	↓	接触脚的水平滑动速度	检测物理不一致和 tracking 风险	robot
GroundPenetration	↓	脚或身体关键点低于地面的程度	检测穿地问题	robot

指标	方向	定义	作用	来源
RootUpStability	↑	root/torso up direction 的稳定性	检测侧翻、roll/pitch drift	项目
RootAngularP95/P99	↓	root angular velocity 的高分位数	检测极端 root rotation tail	项目
JointRangeViolationRate	↓	关节超过 reference 合理范围的比例	检测异常姿态和不可执行动作	项目

这类指标不是传统 music-to-dance 论文中的核心指标，而是 G1 robot-native generation 必需的质量门。其目的不是替代 rhythm metric，而是防止模型通过不合理动作提高 rhythm score。

4. 指标来源说明

4.1 文献中已有或强相关指标

指标/概念	相关文献或传统	本项目处理
BAS	AIST++、EDGE 及 music-to-dance 文献中的 beat alignment	适配为 G1 raw 和 G1 FK 版本
Diversity	EDGE/AIST++ 中的 diversity 类评价	适配为 G1Div
Distribution distance/FID 思路	motion generation 常用分布质量评价	适配为 G1Dist，使用 G1 mo
Periodic/phase representation	DiscoForcing、DeePhase	用于后续 phase alignment
Learned rhythmic code	DiscoForcing 的 VQ-PAE	作为长期方向，短期不实现

4.2 从文献思想扩展而来

指标/概念	来源关系	本项目用途
Precision/Recall/F1	通用 event detection，与 beat alignment/BAP 兼容	评估 motion beat
Timing mean/std	event alignment 的自然扩展	分析动作提前、滞后
Downbeat/accent/subdivision hit rate	music rhythm analysis 与 DiscoForcing rhythm pattern 启发	评估复合节奏表达
Condition sensitivity	control ablation 常用方法	判断模型是否真正作

4.3 本项目自定义指标

指标/概念	设计原因
Wrist/Foot/Torso Beat F1	判断节奏响应是否集中在某个 body group，尤其防止 wrist jitter
FootContactOnBeatRate	检查 beat 落点是否具备支撑条件
NearSupportOnBeatRate	对 reference motion 提供比硬 contact 更稳健的支撑判断
FootHighLiftRate	捕捉当前 V5 暴露的脚悬空和异常高抬脚
WristJerkMean / FootJerkMean	捕捉端点高频抖动
RootUpStability / RootAngularP99	捕捉长视频 root drift、侧翻和极端旋转

总结：

论文指标提供 rhythm alignment 和 motion distribution 的基础；
DiscoForcing 提供 phase/pattern rhythm representation 的启发；
G1/SONIC 部署要求额外加入 body response、support/contact 和 endpoint smoothness 指标。

5. Evaluation 实施阶段

5.1 阶段一：扩展 G1 FK evaluation

首先扩展 eval/g1_metrics.py，输出当前不依赖新 rhythm label 的指标：

Rhythm timing:

- G1BeatPrecision
- G1BeatRecall
- G1BeatF1
- G1BeatTimingMeanFrames
- G1BeatTimingStdFrames
- G1MotionBeatDensity
- G1BeatDensityRatio
- G1BeatOffbeatRate

Body response:

- G1WristBeatF1
- G1FootBeatF1
- G1TorsoBeatF1
- G1FullBodyBeatF1
- G1WristDominanceRatio

Robot feasibility:

- G1FootContactOnBeatRate
- G1NearSupportOnBeatRate
- G1NoNearSupportRate
- G1FootHighLiftRate
- G1WristJerkMean
- G1FootJerkMean

这一阶段只依赖已有 motion.pkl、audio beat、G1 FK keypoints 和 foot points。

5.2 阶段二：扩展 leaderboard

更新 eval/write_g1_metric_comparison.py，输出新的 rhythm evaluation table。建议最小表头如下：

Model
G1FKRoboPerformBAS
BeatPrecision
BeatRecall
BeatF1
BeatTimingMean/Std
MotionBeatDensity
OffbeatRate
WristBeatF1
FootBeatF1
TorsoBeatF1
FootContactOnBeat
NearSupportOnBeat
NoNearSupport
FootHighLift
WristJerk
FootSliding
GroundPenetration
G1Dist
G1Div

该表用于重新比较：

1D GaussianBeat
8D beat-only
Librosa35
Wav2CLIP/STFT r02

V3b
V5

5.3 阶段三：建立 rhythm label 格式

复合节奏指标需要额外 rhythm annotation。建议定义统一的 rhythm label 文件或 .npz 字段：

beat_frames
downbeat_frames
accent_frames
offbeat_frames
subdivision_frames
bar_phase
beat_phase
accent_strength
rhythm_density
tempo

在该格式稳定后，加入：

DownbeatHitRate
AccentHitRate
OffbeatHitRate
SubdivisionHitRate
WeakStrongContrast
PhaseAlignmentScore

5.4 阶段四：condition sensitivity protocol

每个 rhythm-conditioned 模型至少需要以下 ablation：

real rhythm
shifted rhythm +5 frames
shifted rhythm +10 frames
random rhythm
constant rhythm
zero rhythm

预期现象：

- real rhythm 在 rhythm metrics 上最好。
- shifted rhythm 应导致 motion beat timing 发生对应偏移。
- random/constant/zero rhythm 应明显降低 rhythm-to-motion 对应关系。
- 如果各条件差异不明显，说明模型没有充分使用 rhythm condition。

5.5 阶段五：failure panel

除 aggregate metrics 外，应自动导出 failure cases：

wrist jerk highest
foot high-lift highest
no-near-support highest
ground penetration highest
beat recall lowest
offbeat false-positive highest

每个 failure case 应保存：

- motion 文件路径；
- audio/rhythm label；

- diagnostic plot;
- 对应 metric row;
- 如条件允许, 保存 short render。

6. Evaluation 完成后的训练计划

在 `rhythm_eval_suite` 能够稳定重跑现有模型之后, 再进入下一阶段训练。训练目标是构建比当前 1D GaussianBeat 和 8D beat-only 更完整的 `compound_rhythm_v1` 条件。

6.1 训练实验名称

建议实验名称:

`V6a_compound_rhythm_only_yaw_delta`

基本设定:

motion representation: `gl_yaw_delta`

condition: `compound_rhythm_v1`

without Wav2CLIP

without STFT

without Jukebox

该实验用于验证: 在不引入音乐语义的情况下, 结构化复合节奏是否能够稳定控制 G1 动作。

6.2 compound_rhythm_v1 建议特征

第一版建议使用手工 rhythm feature, 而不是直接训练 learned rhythm encoder。这样便于调试和做 condition sensitivity。

A. Basic Beat Features

特征	维度	含义
<code>beat_pulse</code>	1	beat frame 上的离散脉冲
<code>gaussian_beat</code>	1	beat 附近的平滑 Gaussian 响应
<code>dist_to_prev_beat_norm</code>	1	当前帧到上一 beat 的归一化距离
<code>dist_to_next_beat_norm</code>	1	当前帧到下一 beat 的归一化距离
<code>beat_phase_sin</code>	1	beat interval 内 phase 的 sine 编码
<code>beat_phase_cos</code>	1	beat interval 内 phase 的 cosine 编码
<code>beat_interval_norm</code>	1	当前 beat interval 的归一化长度
<code>onset_strength_norm</code>	1	当前局部 onset 强度

这部分相当于当前 8D beat feature, 是 `compound_rhythm_v1` 的基础。

B. Meter and Bar Features

特征	维度	含义
<code>downbeat_pulse</code>	1	小节第一拍或强拍位置
<code>bar_phase_sin</code>	1	小节周期内 phase 的 sine 编码
<code>bar_phase_cos</code>	1	小节周期内 phase 的 cosine 编码
<code>beat_index_in_bar_norm</code>	1	当前 beat 在小节中的位置
<code>strong_beat_mask</code>	1	强拍 mask
<code>weak_beat_mask</code>	1	弱拍 mask

用途: 让模型区分小节结构, 避免每个 beat 都生成同等强度动作。

C. Subdivision and Offbeat Features

特征	维度	含义
half_beat_pulse	1	半拍位置
quarter_beat_pulse	1	四分细分位置
eighth_beat_pulse	1	八分细分位置
offbeat_pulse	1	副拍位置
triplet_pulse	1	三连音/三等分位置
syncopation_mask	1	切分节奏位置

用途：支持复合节奏控制，使模型不只响应主拍，也能响应副拍、切分和细分节奏。

D. Accent, Tempo, and Density Features

特征	维度	含义
accent_strength	1	当前 rhythm event 的重音强度
local_onset_density	1	局部 onset 密度
rhythm_density	1	局部 rhythm event 密度
tempo_norm	1	归一化 tempo
tempo_delta	1	tempo 局部变化
beat_confidence	1	beat tracking 置信度

用途：让模型区分强弱、稀疏/密集、稳定/变化的节奏段落。

E. Energy Features

特征	维度	含义
rms_energy_norm	1	局部 RMS 能量
energy_delta	1	能量变化率
low_band_onset	1	低频 onset，通常对应鼓点/低频冲击
mid_band_onset	1	中频 onset
high_band_onset	1	高频 onset

用途：提供 rhythm event 的强度和频段信息，帮助区分鼓点、旋律型 onset 和高频装饰音。

6.3 建议维度

第一版 compound_rhythm_v1 约为 31D：

8D basic beat
6D meter/bar
6D subdivision/offbeat
6D accent/tempo/density
5D energy
= 31D

如果初版实现成本需要降低，可以先做 20D 子集：

8D basic beat
3D downbeat/bar phase
4D offbeat/subdivision
3D accent/density/tempo
2D energy
= 20D

6.4 训练和 checkpoint 计划

建议先跑小规模可验证训练，不直接追求最终效果：

checkpoints: 500, 1000, 1500
eval: full rhythm_eval_suite
ablation: real / shifted / random / constant / zero rhythm
render: selected short clips + 90s long clips

通过标准：

- real rhythm 明显优于 random/constant/zero rhythm。
- shifted rhythm 导致 motion beat timing 出现相应偏移。
- BeatRecall 提升不能伴随 OffbeatFalsePositiveRate 显著恶化。
- WristDominanceRatio 不应显著高于 V5。
- FootContactOnBeatRate、NearSupportOnBeatRate 不应明显低于 V5。
- FootHighLiftRate、WristJerkMean、GroundPenetration 不应明显恶化。

6.5 后续训练路线

如果 V6a_compound_rhythm_only_yaw_delta 证明 rhythm controllability 成立，再进入：

V6b_contact_beatness_yaw_delta

目标：在 rhythm control 基础上加入 contact-aware beatness，降低 wrist 权重，引入 support/contact 约束。

如果 V6b 通过 robot feasibility gates，再进入：

V7_semantic_rhythm_fusion

目标：在 compound rhythm control 之外，重新加入 Wav2CLIP semantic branch，用于补充音乐风格、情绪和音色信息。

7. 当前阶段不做的工作

在 rhythm evaluation 完成前，暂不进行以下工作：

- 不训练新 V6 模型；
- 不加入 Wav2CLIP 新语义分支；
- 不实现 DiscoForcing 的 VQ-PAE；
- 不实现 streaming diffusion；
- 不进行大规模 SONIC/WBC rollout。

这些工作应在 evaluation protocol 能稳定解释现有模型差异后再开展。

8. 最终执行顺序

建议执行顺序如下：

1. Implement rhythm_eval_suite
2. Re-evaluate existing baselines
3. Build failure panel
4. Define rhythm label / compound_rhythm_v1 feature format
5. Train V6a_compound_rhythm_only_yaw_delta
6. Run condition sensitivity
7. Add contact-aware beatness
8. Add Wav2CLIP semantics
9. Validate through SONIC/WBC subset